Câu 1. Cho đoạn code Java dùng để đếm số số lẻ hoặc số dương trong mảng:

```
public static int oddOrPos(int[] arr) {
  int count = 0;
  for (int i = 0; i < arr.length; i++) {
    if (arr[i] % 2 == 1 || arr[i] > 0) {
      count++;
    }
  }
  return count;
}
```

1. Xác định fault
2. Chỉ ra (nếu có) một test không thực hiện fault
3. Chỉ ra (nếu có) một test thực hiện fault nhưng không bị error
4. Chỉ ra (nếu có) một test thực hiện fault, có error nhưng không bị failure

Câu 2. Cho đoạn code:

```
public static int binarySearch(int[] arr, int element, int low, int high) {
  while (low <= high) {
    int mid = low + (high - low) / 2;
    if (arr[mid] == element) {
      return mid;
    } else if (arr[mid] < element) {
      low = mid + 1;
    } else {
      high = mid - 1;
    }
  }
}
```

1. Vẽ đồ thị dòng điều khiển với độ đo C_2
2. Xác định các đường đi và test input với độ đo C_2
3. Xác định các đường đi và test input cho độ phủ all-use đối với biến `element`

Câu 3. Cho một đoạn code, tính hit spectrum theo độ đo cho trước (**lưu ý:** không cho công thức, chỉ cho tên công thức)

Câu 4. Cho một đoạn code, phân tích reaching definition/live variable/available expression.

Câu 5.

1. Cho ví dụ mà kiểm thử giá trị biên phát hiện ra lỗi mà kiểm thử phân hoạch tương đương không tìm ra được.
2. Cho ví dụ mà kiểm thử phân hoạch tương đương phát hiện ra lỗi mà kiểm thử giá trị biên không tìm ra được.